LAPORAN PROYEK MINOR

MK4066 Perubahan Iklim (Layanan)

PowerShift: Paket Pensiun Dini PLTU dan PLTS Atap untuk Transisi Energi Sistem Jawa-Bali

Topik 13: Transisi Energi, PLTS Atap dan Pensiun Dini PLTU



Kelompok 17

10124084	Azzahra Rizqi Saffa	15024052	Alzena Atha Audya
10524012	Danica Giovanni	15024071	Lidya Savarani Tarigan
10524057	Nayma Feby Nur Safitri	15124027	Jessica Aulia Cahyana
10623042	Pande I Made Niko Mevano W P	15124032	Qabil Radhiqa Handoyo
12023096	Dimas Rayhan	15124066	Angga Setiawan
12225128	Franzeska Jessica Mattea	15325014	Elja Manuella Joesta Damanik
12324059	Fahri Masis Nurhidayat	15325021	Muhammad Rafi Hikaru Rahman
13123086	Ananda Ghibran Fadlilah	15325093	Alya Gita Khairani
13123129	Muhammad Azhar Shiddiq	15524057	Haidar Islama Muhammad Firdaus
13224028	Isnaya Zalfa Kamila	18023017	Raynee Soe Putra
13424036	Magdalena Conny H.C.L.T	18124013	Kayla Olivia Putri
13523144	Muhamad Nazih Najmudin	18224076	Bram Sebastian Pangaribuan

Institut Teknologi Bandung

2026

Daftar Isi

1 Latar dan Isu **1**
- 1.1 Sektor Ketenagalistrikan dan Komitmen Iklim . . . 1
- 1.2 Rantai Hambatan Transisi . . . 1
- 1.3 Pertanyaan Kajian . . . 2

2 Dampak **2**
- 2.1 Sebaran dan Emisi PLTU Sistem Jawa-Bali . . . 2
- 2.2 Dampak Kesehatan . . . 3
- 2.3 Pekerja dan Daerah . . . 3
- 2.4 Beban Rumah Tangga dan Fiskal . . . 3
- 2.5 Dampak pada Keandalan Sistem . . . 4

3 Opsi Respons **4**
- 3.1 Phase Down di Akhir PPA . . . 4
- 3.2 Penetrasi PLTS Atap . . . 5
- 3.3 Pensiun Dini PLTU . . . 5
- 3.4 Paket Berpasangan . . . 5
- 3.5 Perbandingan Opsi . . . 5

4 Inovasi **6**
- 4.1 Kebaruan . . . 6
- 4.2 Cara Kerja . . . 7
- 4.3 Kecocokan untuk Indonesia . . . 8

5 Kelayakan **8**
- 5.1 Hasil Simulasi: Paket Seimbang . . . 8
- 5.2 Biaya dan Pelaksana . . . 10
- 5.3 Kebijakan Pendukung . . . 10
- 5.4 Risiko . . . 10
- 5.5 Ukuran Keberhasilan . . . 11

6 Rekomendasi **11**
- 6.1 Langkah Konkret . . . 11
- 6.2 Peran Aktor . . . 12

7 Tabel Kontribusi **12**

A Hitung Tangan Paket Cirebon-1 **17**

B Tabel Asumsi **17**

C Daftar Unit PLTU **19**

1 Latar dan Isu

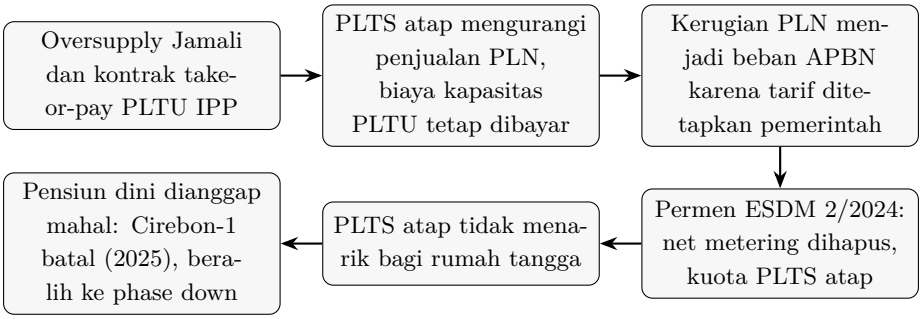
1.1 Sektor Ketenagalistrikan dan Komitmen Iklim

Pemanasan global akibat aktivitas manusia telah meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, dan kenaikan muka laut (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2023). Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara adalah sumber emisi dan polusi udara yang dominan. Sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali), interkoneksi terbesar di Indonesia, saat ini mengoperasikan 57 unit PLTU terhubung jaringan PLN dengan kapasitas 30,8 GW dan emisi sekitar 169 juta ton CO_2 per tahun (Global Energy Monitor, 2026).

Pemerintah sudah memiliki dasar hukum untuk mengakhiri PLTU lebih awal. Perpres 112/2022 mengamanatkan peta jalan pengakhiran operasi PLTU (Republik Indonesia, 2022), dan Permen ESDM 10/2025 menurunkannya menjadi tujuh kriteria pensiun dini serta kewajiban kajian PLN paling lama enam bulan (CNN Indonesia, 2025; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2025). Di sisi energi bersih, PLTS atap adalah teknologi yang paling cepat dipasang oleh masyarakat. Namun hingga Juli 2025 kapasitas terpasangnya baru 538 MWp di 10.882 pelanggan (Kontan, 2025b).

1.2 Rantai Hambatan Transisi

Kajian ini berangkat dari pengamatan bahwa hambatan utama transisi bukan ketidaktertarikan warga terhadap PLTS atap, melainkan posisi keuangan PLN dan negara. Rantainya digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Rantai hambatan transisi PLTS atap dan pensiun dini PLTU

Sumber: disusun dari Tenggara Strategics (2024), Institute for Energy Economics and Financial Analysis (2017), dan Purba (2025)

PLN membayar pembayaran kapasitas kepada pembangkit swasta (IPP) selama unit tersedia, terlepas dari listriknya dipakai atau tidak (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2017). Ketika listrik di Jawa-Bali berlebih, PLN menolak membayar penuh ekspor PLTS atap karena akan menaikkan biaya pokok penyediaan (BPP) yang ujungnya dibebankan ke subsidi (Tenggara Strategics, 2024). Revisi aturan PLTS atap lewat Permen ESDM 2/2024 kemudian menghapus net metering dan menetapkan kuota per wilayah (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024; Tenggara Strategics, 2024). Di sisi PLTU, rencana pensiun dini Cirebon-1 yang didukung Asian Development Bank (ADB) dibatalkan pada Desember 2025. PLN menilai percepatan lima tahun memicu kewajiban kompensasi sekitar Rp60 triliun dan beralih ke pendekatan phase down, yaitu memensiunkan PLTU di akhir kontrak (Mongabay, 2026; Purba, 2025).

Hambatan ini juga dikenal dalam literatur. Pensiun dini sebelum aset habis disusutkan menimbulkan aset terdampar (Kefford et al., 2018), sedangkan ruang fiskal dan akses pendanaan internasional Indonesia terbatas (Resosudarmo et al., 2023).

1.3 Pertanyaan Kajian

Kajian ini menjawab tiga pertanyaan proyek minor dengan fokus pada sistem Jawa-Bali dan Cirebon-1 sebagai kasus utama:

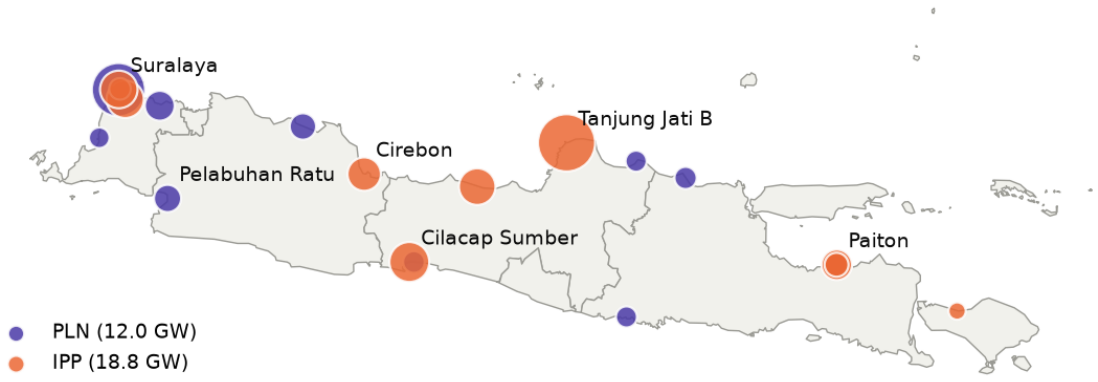
1. Dampak apa yang ditimbulkan PLTU Jawa-Bali, dan siapa yang menanggungnya?
2. Apakah PLTS atap, pensiun dini, atau gabungan keduanya layak dari sisi PLN dan negara?
3. Inovasi apa yang dapat membantu pemerintah menyusun paket yang dapat diterima PLN?

Tiga hipotesis diuji dengan model PowerShift (Bagian 4). H1: PLTS atap tanpa pensiun PLTU memperburuk neraca PLN. H2: memasangkan PLTS atap dengan pensiun dini memperkecil kerugian itu bila kompensasi didanai pihak luar. H3: ada kombinasi kebijakan yang membuat neraca PLN mendekati netral.

2 Dampak

2.1 Sebaran dan Emisi PLTU Sistem Jawa-Bali

Gambar 2 dan Tabel 1 memperlihatkan 57 unit PLTU operasi yang terhubung jaringan PLN di Jawa-Bali. PLTU captive milik industri tidak dimasukkan karena berada di luar jaringan PLN. Sebanyak 18,8 GW dimiliki IPP dan 12,0 GW dimiliki PLN. Banten dan Jawa Tengah menampung lebih dari dua pertiga kapasitas.



Gambar 2: PLTU terhubung jaringan PLN di Jawa-Bali menurut pemilik (ukuran lingkaran sebanding kapasitas)

Sumber: Global Energy Monitor (2026), batas wilayah Runfola et al. (2020), diolah kelompok

Tabel 1: PLTU jaringan PLN Jawa-Bali per provinsi

Provinsi	Unit	MW	IPP (MW)	PLN (MW)	Mt CO_2/tahun	Kematian/tahun
Banten	19	10.527	4.642	5.885	57,6	2.722
Jawa Tengah	15	10.090	8.800	1.290	52,4	2.610
Jawa Timur	12	6.155	3.365	2.790	36,3	1.592
Jawa Barat	8	3.624	1.584	2.040	19,9	1.676
Bali	3	426	426	0	2,7	110
Total	57	30.822	18.817	12.005	168,9	8.710

Sumber: Global Energy Monitor (2026) untuk kapasitas dan emisi. Kematian dini dihitung dari faktor rata-rata armada Centre for Research on Energy and Clean Air and Institute for Essential Services Reform (2023), kecuali Cirebon-1 yang memakai angka khusus CREA

2.2 Dampak Kesehatan

CREA dan IESR memodelkan bahwa emisi PLTU batu bara pada 2022 menyebabkan sekitar 10.500 kematian dini dan biaya kesehatan US$7,4 miliar (Centre for Research on Energy and Clean Air & Institute for Essential Services Reform, 2023). Jawa Barat adalah provinsi paling terdampak dengan lebih dari 4.000 kematian per tahun, disusul Banten (2.000) dan Jawa Tengah (1.700). Temuan ini sejalan dengan studi regional yang memproyeksikan kenaikan beban penyakit akibat ekspansi PLTU di Asia Tenggara (Koplitz et al., 2017).

Dampak tidak merata antar-PLTU. Di wilayah Jawa-Bali-Sumatra, CREA menempatkan Muara Karang, Lontar, Cirebon, Cirebon-2, dan Cilacap sebagai pembangkit dengan biaya kesehatan per kWh tertinggi karena dekat permukiman padat (Centre for Research on Energy and Clean Air & Institute for Essential Services Reform, 2023). Untuk Cirebon-1, CREA memperkirakan pensiun pada 2035 menghindari 6.370 kematian dan US$4,4 miliar biaya kesehatan selama 2036-2042 (Sani, 2025). Artinya, nilai kesehatan dari pensiun dini sangat bergantung pada PLTU mana yang dipilih.

2.3 Pekerja dan Daerah

Cirebon-1 mempekerjakan sekitar 300 orang, dan hanya 50 di antaranya berasal dari desa sekitar. CELIOS memperkirakan sedikitnya 14.000 pekerja terdampak bila Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu dipensiunkan, termasuk pekerja tidak langsung (Sani, 2025). Sebaliknya, PLTS atap termasuk teknologi energi yang paling padat karya, sekitar 24,72 job-year per MW (Sengupta & Pandey, 2018). Transisi yang adil membutuhkan program alih keterampilan agar pekerja PLTU dapat berpindah ke sektor ini.

2.4 Beban Rumah Tangga dan Fiskal

Penjualan listrik PLN pada 2025 mencapai 317,69 TWh, dan 133,41 TWh di antaranya untuk rumah tangga (CNBC Indonesia, 2026). Jawa-Bali menyerap 220,8 TWh atau 69,5% dari penjualan nasional, dengan Jawa Barat sebagai pasar terbesar (63,5 TWh) (PT PLN (Persero), 2026). Subsidi listrik 2026 diusulkan Rp97,37-104,97 triliun untuk 44,88 juta pelanggan, dengan BPP Rp1.828-1.920 per kWh (Kontan, 2025a). Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi membayar Rp415 dan Rp605 per kWh, sedangkan rumah tangga 1.300-2.200 VA membayar Rp1.444,70 per

kWh (Kompas TV, 2025). Karena tarif ditetapkan di bawah BPP, setiap perubahan biaya PLN pada akhirnya berpindah ke APBN.

Tanpa net metering, PLTS atap rumah tangga menjadi kurang menarik karena konsumsi rumah tangga tinggi pada malam hari. IESR memperkirakan adopsi PLTS atap akan lebih banyak terjadi di sektor komersial dan industri (Institute for Essential Services Reform, 2024; pv magazine, 2024).

2.5 Dampak pada Keandalan Sistem

Pada Februari 2024 daya mampu pasok sistem Jamali tercatat 37.364 MW dengan beban puncak tertinggi 28.077 MW (Matahari TV, 2024). Statistik PLN 2025 mencatat kapasitas terpasang Jawa 52.575 MW dan daya mampu 49.681 MW, termasuk pembangkit sewa dan IPP (PT PLN (Persero), 2026). Selisih ini terjadi karena daya mampu pasok hanya menghitung pembangkit yang siap dioperasikan, sehingga kajian ini memakai angka cadangan dari PLN UIP2B dan MKI. White Paper Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) memperkirakan reserve margin turun dari 37,5% pada 2025 ke bawah rentang aman 33-35% pada 2027 jika beban tumbuh 4,45% per tahun tanpa tambahan pembangkit yang cukup (Siahaan, 2026). Kondisi ini penting: selama listrik berlebih, satu PLTU dapat dipensiunkan tanpa diganti, tetapi setelah jendela itu menutup, setiap PLTU yang pensiun membutuhkan pembangkit pengganti.

3 Opsi Respons

Empat opsi mitigasi dibandingkan dengan simulasi PowerShift (cara kerja di Bagian 4). Seluruh angka keuangan adalah selisih kumulatif 2026-2040 terhadap baseline phase down, yaitu PLTU pensiun di akhir PPA atau umur desain dan PLTS atap tumbuh mengikuti tren dengan aturan sekarang. Hasilnya diringkas pada Tabel 2 dan Gambar 3.

Tabel 2: Hasil simulasi empat opsi, kumulatif 2026-2040 terhadap baseline phase down

Indikator	PLTS atap saja	Pensiun dini saja	Paket Cirebon-1	Paket seimbang
Neraca PLN (Rp T)	-120,0	2,1	-117,8	1,4
Neraca negara, PLN + APBN (Rp T)	-132,6	2,1	-130,5	3,5
Dana luar ETM/JETP (Rp T)	0,0	3,1	3,1	14,7
Hemat tagihan pelanggan (Rp T)	162,3	0,0	162,3	21,6
CO_2 dihindari (Mt)	158,3	-0,9	157,5	21,4
Kematian dini dihindari	7.473	4.436	11.909	8.921
Nilai kesehatan (Rp T)	86,9	51,6	138,5	103,7
PLTS atap 2040 (GWp)	19,1	4,0	19,1	5,5
Pembangkit pengganti (MW)	0	660	660	2.580
Kenaikan BPP maks. (Rp/kWh)	37,0	0,0	36,1	3,0

Sumber: simulasi PowerShift, parameter pada Lampiran B

3.1 Phase Down di Akhir PPA

Opsi ini adalah kebijakan yang berjalan sekarang dan menjadi baseline. Kelebihannya, tidak ada biaya kompensasi dan risiko hukum terhadap kontrak IPP. Keterbatasannya, sebagian besar PLTU Jawa-Bali baru pensiun setelah 2040, sehingga emisi dan dampak kesehatan sekitar 8.700 kematian per tahun (Tabel 1) terus berlangsung.

3.2 Penetrasi PLTS Atap

Opsi ini mengembalikan nilai ekspor PLTS atap ke 65%, menaikkan kuota Jawa-Bali menjadi 1.500 MW per tahun, mewajibkan 100 MW per tahun di gedung pemerintah, dan mengalihkan 5% subsidi listrik untuk PLTS atap pelanggan 450/900 VA. Kapasitas PLTS atap pada 2040 naik dari 4,0 menjadi 19,1 GWp, menghindari 158 juta ton CO_2 dan sekitar 7.500 kematian dini. Keterbatasannya, neraca PLN memburuk sekitar Rp120 triliun karena pendapatan ritel berpindah ke pemilik PLTS atap, dan BPP naik hingga 37,0 Rp/kWh. Hasil ini mengonfirmasi H1 dan menjelaskan mengapa PLN menahan PLTS atap.

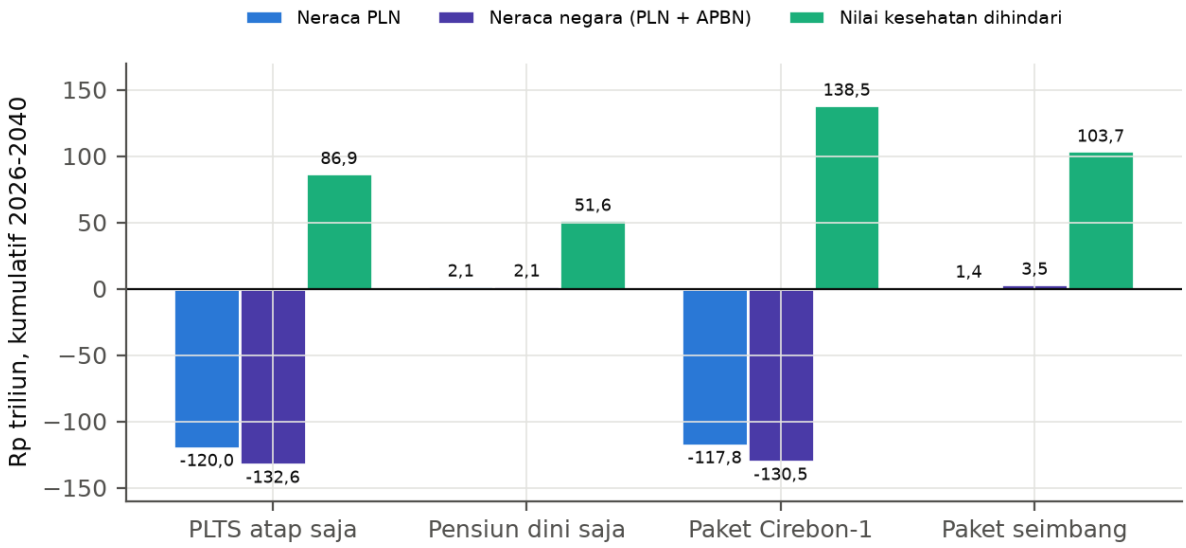
3.3 Pensiun Dini PLTU

Opsi ini memensiunkan Cirebon-1 pada 2035, sesuai kesepakatan dengan ADB (Asian Development Bank, 2023), dengan 75% kompensasi dari dana luar. Kelebihannya, PLN berhenti membayar kapasitas IPP sehingga neracanya membaik Rp2,1 triliun, dan sekitar 4.400 kematian dini dihindari. Keterbatasannya, karena jendela oversupply sudah tertutup pada 2035, PLN tetap membutuhkan 660 MW pembangkit pengganti. Emisi juga praktis tidak turun karena energi Cirebon-1 dipasok PLTU lain.

3.4 Paket Berpasangan

Opsi ini menggabungkan kedua opsi sebelumnya (Paket Cirebon-1). Neraca PLN membaik sekitar Rp2,2 triliun dibanding PLTS atap saja, sehingga H2 terbukti, tetapi perbaikannya kecil dibanding kerugian dari pendapatan ritel. Manfaat kesehatannya paling besar, sekitar 11.900 kematian dini dihindari atau setara Rp138,5 triliun.

3.5 Perbandingan Opsi



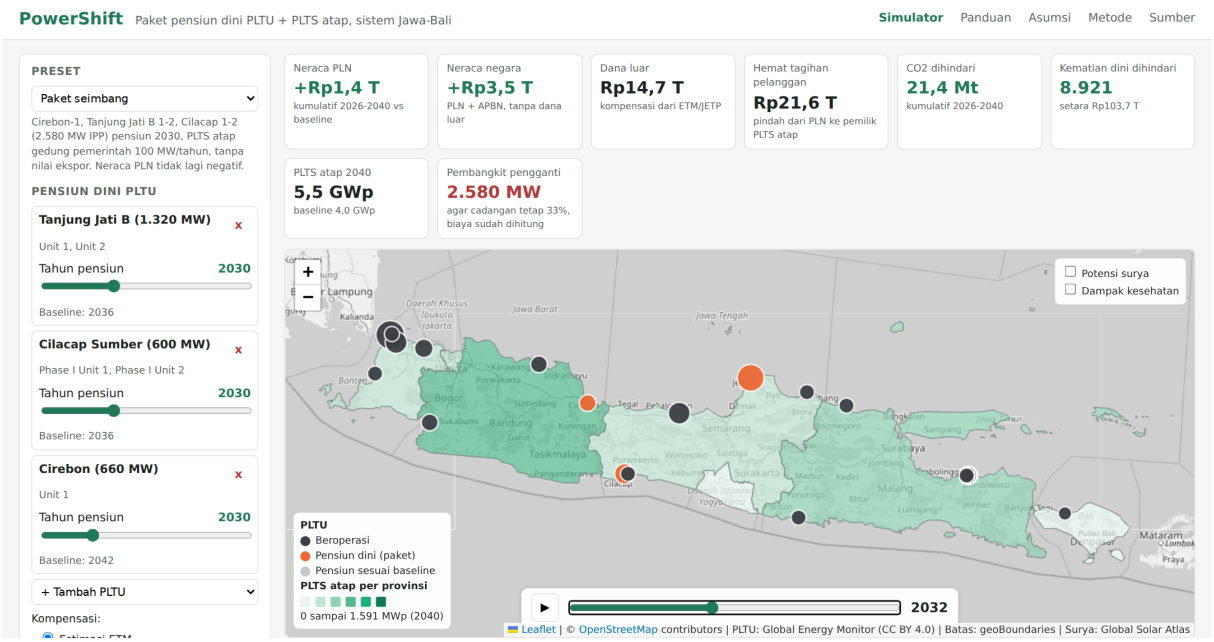
Gambar 3: Neraca PLN, neraca negara, dan nilai kesehatan per opsi (kumulatif 2026-2040)

Sumber: simulasi PowerShift

Gambar 3 menunjukkan pola yang konsisten: setiap opsi yang menambah PLTS atap secara besar membebani PLN dan APBN, sementara nilai kesehatannya berpindah ke masyarakat. Pensiun dini IPP dengan dana luar menguntungkan PLN, tetapi manfaat emisinya baru muncul bila energinya digantikan energi bersih. Karena itu dibutuhkan alat untuk mencari kombinasi yang seimbang, yang dijelaskan pada bagian berikut.

4 Inovasi

PowerShift adalah alat bantu keputusan berbasis web untuk merancang paket "pensiun dini PLTU + PLTS atap" di sistem Jawa-Bali. Alat ini menghitung siapa menanggung apa, yaitu PLN, APBN, dana luar, pelanggan, pekerja, dan warga di sekitar PLTU, setiap tahun dari 2026 sampai 2040. Gambar 4 memperlihatkan tampilan utamanya.



Gambar 4: Tampilan PowerShift untuk Paket seimbang pada tahun 2032. PLTU yang dipensiunkan dini berwarna jingga, warna provinsi menunjukkan kapasitas PLTS atap

Sumber: PowerShift, peta dasar OpenStreetMap contributors

4.1 Kebaruan

Alat yang sudah ada menjawab sebagian pertanyaan secara terpisah (Tabel 3). Belum ditemukan alat yang menghitung paket berpasangan PLTS atap terdistribusi dan pensiun PLTU per unit dari sisi neraca PLN dan APBN, padahal di titik inilah kebijakan selama ini macet.

Tabel 3: PowerShift dibanding alat yang sudah ada

Alat	Yang dilakukan	Yang belum dilakukan
Indonesia Energy Policy Simulator	Simulasi kebijakan nasional dan emisi (World Resources Institute, n.d.)	Agregat nasional, tidak per PLTU dan tidak menghitung neraca PLN
TZ-CAT	Data per unit PLTU, biaya pengganti EBT skala besar (TransitionZero, 2022a, 2022b)	Lembar kerja untuk ahli, data 2022, tidak memuat PLTS atap
Kajian CREA dan IESR	Peringkat PLTU menurut biaya kesehatan (Centre for Research on Energy and Clean Air & Institute for Essential Services Reform, 2023)	Laporan statis, tidak interaktif
SolarHub	Kalkulator PLTS atap per bangunan (Institute for Essential Services Reform, n.d.)	Tidak melihat dampak ke sistem dan PLN
En-ROADS	Simulator iklim global (Climate Interactive & MIT Sloan Sustainability Initiative, n.d.)	Tidak spesifik Indonesia
PowerShift	Paket per unit PLTU dan PLTS atap, neraca PLN, APBN, dana luar, keandalan, kesehatan, kriteria Permen ESDM 10/2025, peta Jawa-Bali	Bukan model dispatch per jam

Sumber: penelusuran kelompok, November 2026

4.2 Cara Kerja

Pengguna memilih PLTU dan tahun pensiunnya, nilai ekspor PLTS atap, kuota, PLTS atap gedung pemerintah, porsi subsidi yang dialihkan, sumber dana kompensasi, serta asumsi kompensasi (estimasi skema ETM atau klaim PLN). Model tahunan kemudian menghitung:

1. **Adopsi PLTS atap.** Balik modal per segmen dihitung dari potensi surya per kabupaten (World Bank Group et al., 2019), tarif, dan porsi pemakaian sendiri. Perubahan adopsi mengikuti kurva pangsa pasar terhadap balik modal yang dipakai NREL (Denholm et al., 2009), dibatasi kuota.

2. **Neraca PLN.** Pendapatan yang hilang dan kompensasi ekspor dikurangkan, lalu ditambah biaya bahan bakar yang dihemat (Rhamadanty, 2025), pembayaran kapasitas IPP yang tidak lagi dibayar, dan dikurangi porsi kompensasi pensiun serta biaya pembangkit pengganti.

3. **Neraca APBN dan negara.** Selisih PLN ditutup APBN, ditambah subsidi yang dihemat, tagihan gedung pemerintah yang dihemat, investasi PLTS pemerintah, dan porsi kompensasi APBN.

4. **Keandalan.** Reserve margin dihitung dari data PLN dan MKI (Matahari TV, 2024; Siahaan, 2026). Mulai 2029 baseline dijaga di 33%, sehingga PLTU yang pensiun dini harus diganti.

5. **Dampak dan kriteria.** Emisi per unit dari GEM, kematian dini dari CREA, pekerja per MW, dan penilaian indikatif tujuh kriteria Pasal 11 Permen ESDM 10/2025.

Hasil tampil sebagai kartu angka, peta PLTU dengan slider tahun 2026-2040, peta warna PLTS atap per provinsi, grafik neraca, dan tabel kriteria. Skenario dapat dibagikan lewat tautan, grafik serta data dapat diunduh, dan halaman Panduan menjelaskan setiap langkah penggunaan dengan tangkapan layar. PowerShift berupa situs statis (HTML, JavaScript, Leaflet, Chart.js) tanpa server sehingga dapat dihosting gratis (Agafonkin, 2023; Chart.js contributors, 2024). Model diverifikasi dengan hitung tangan independen untuk Paket Cirebon-1 (Lampiran A) dengan selisih di bawah 0,01%.

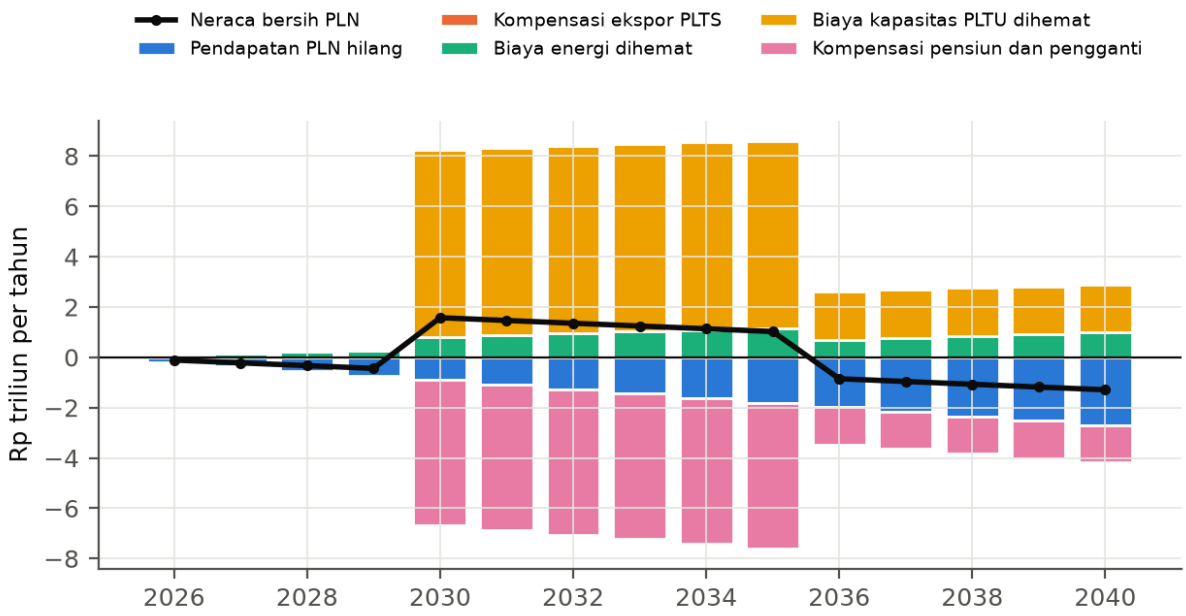
4.3 Kecocokan untuk Indonesia

PowerShift dibangun dari struktur yang khas Indonesia: PLN sebagai pembeli tunggal, kontrak take-or-pay IPP, harga batu bara DMO US$70 per ton, subsidi 450/900 VA, oversupply Jawa-Bali yang akan habis, dan kriteria Permen ESDM 10/2025. Alat ini juga tidak membutuhkan data rahasia. Seluruh data berasal dari sumber terbuka (GEM, Global Solar Atlas, geoBoundaries), Statistik PLN (PT PLN (Persero), 2026), dan berita resmi, sedangkan parameter kontrak IPP yang tidak publik dapat diganti oleh pengguna yang memiliki data lebih baik, misalnya tim kajian PLN.

5 Kelayakan

5.1 Hasil Simulasi: Paket Seimbang

Eksplorasi kombinasi kebijakan menemukan satu paket yang membuat neraca PLN tidak lagi negatif (H3). Paket seimbang memensiunkan empat PLTU IPP tua pada 2030, yaitu Cirebon-1, Tanjung Jati B unit 1-2, dan Cilacap unit 1-2 dengan total 2.580 MW. Paket ini juga memasang 100 MW per tahun PLTS atap di gedung pemerintah tanpa mengubah nilai ekspor, dengan 75% kompensasi dari dana luar. Hasilnya, neraca PLN +Rp1,4 triliun, neraca negara +Rp3,5 triliun, dana luar Rp14,7 triliun, dan sekitar 8.900 kematian dini dihindari atau setara Rp103,7 triliun (Tabel 2).



Gambar 5: Komponen neraca PLN per tahun pada Paket seimbang

Sumber: simulasi PowerShift

Gambar 5 menjelaskan sumber keseimbangan itu. Selama 2030-2035, PLN menghemat pembayaran kapasitas IPP sekitar Rp7 triliun per tahun. Penghematan ini mengimbangi porsi kompensasi dan biaya 2.580 MW pembangkit pengganti. Setelah 2036, tiga dari empat PLTU memang sudah pensiun di baseline, sehingga selisihnya mengecil. Gambar 6 menunjukkan bahwa tanpa pembangkit pengganti, reserve margin akan turun ke 25,9%. Karena itu, biaya pengganti dihitung sebagai bagian dari paket.



Gambar 6: Reserve margin baseline dan Paket seimbang sebelum pembangkit pengganti

Sumber: simulasi PowerShift berdasarkan Matahari TV (2024) dan Siahaan (2026)

Pilihan PLTU sangat menentukan. Pensiun PLTU milik PLN, misalnya Pelabuhan Ratu, justru membebani PLN karena tidak ada pembayaran kapasitas yang dapat dihemat, sementara nilai buku dan pembangkit pengganti tetap harus ditanggung. Sebaliknya, Cirebon-1 memberi

manfaat kesehatan terbesar per MW karena lokasinya.

5.2 Biaya dan Pelaksana

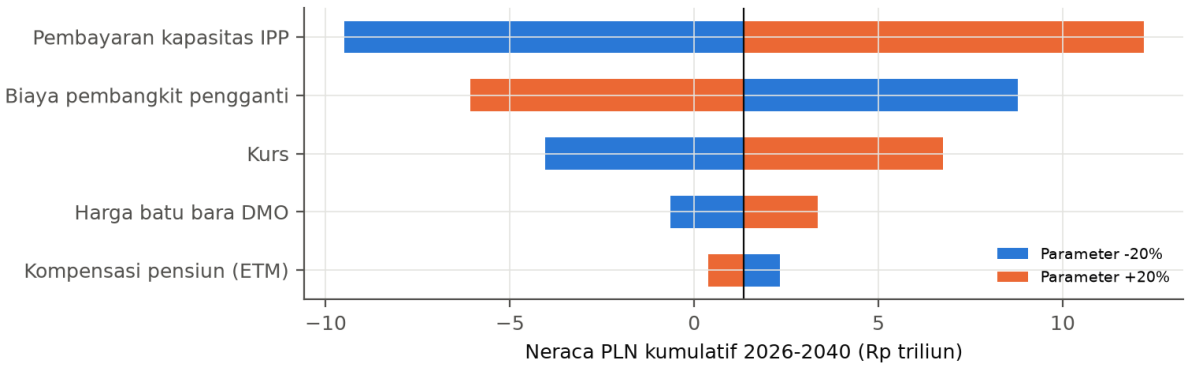
Biaya pengembangan PowerShift hanya waktu kerja tim. Biaya operasinya nol karena berupa situs statis dengan hosting gratis dan data terbuka. Pelaksana yang diusulkan:

- **Ditjen Ketenagalistrikan ESDM dan tim kerja gabungan Pasal 14 Permen ESDM 10/2025**: pengguna utama untuk menilai usulan pensiun dini.
- **PLN**: mengganti parameter kontrak IPP dengan data sebenarnya saat menyusun kajian enam bulan.
- **Dinas ESDM Jawa Barat**: menyorot Cirebon-1 dan kontribusi PLTS atap provinsi.
- **Kampus atau lembaga riset energi**: memelihara data dan model sebagai barang publik.

5.3 Kebijakan Pendukung

PowerShift memanfaatkan kerangka yang sudah ada. Permen ESDM 10/2025 mewajibkan kajian teknis, hukum, komersial, dan keuangan serta membuka penggunaan kajian lembaga independen sebagai rujukan (CNN Indonesia, 2025). Kuota PLTS atap 5.746 MW untuk 2024-2028 (pv magazine, 2024) dan rencana 33,5 GW pembangkit baru di Jamali, termasuk 10,9 GW surya (Listrik Indonesia, 2025), memberi ruang untuk menguji paket. Usulan IESR untuk mengalihkan subsidi 450/900 VA ke PLTS atap (Kabar Bursa, 2024) juga dapat diuji langsung di alat.

5.4 Risiko



Gambar 7: Sensitivitas neraca PLN Paket seimbang terhadap perubahan parameter ±20%

Sumber: simulasi PowerShift

Risiko terbesar adalah ketidakpastian data kontrak IPP. Gambar 7 menunjukkan bahwa neraca Paket seimbang paling peka terhadap besaran pembayaran kapasitas IPP dan biaya pembangkit pengganti. Perubahan 20% dapat menggeser hasil sekitar Rp7-11 triliun. Risiko lain adalah klaim kompensasi yang jauh lebih tinggi. Dengan klaim PLN untuk Cirebon-1 (sekitar Rp18 miliar per MW per tahun dipercepat), neraca PLN memburuk tajam. Mitigasinya, semua asumsi ditampilkan terbuka dan dapat diubah, sehingga perbedaan angka antara PLN, ADB,

dan pemerintah dapat diperdebatkan secara transparan. Model ini juga tidak menggantikan simulasi jaringan per jam, sehingga hasilnya bersifat indikatif.

5.5 Ukuran Keberhasilan

- Teknis: halaman terbuka di bawah 3 detik, perhitungan ulang instan, hitung tangan cocok dengan aplikasi (sudah tercapai).
- Isi: minimal 70% parameter kunci berstatus terverifikasi. Saat ini 18 dari 42 parameter terverifikasi, 21 asumsi terdokumentasi, dan 3 masih perlu dicek ke sumber asli.
- Pemakaian: PowerShift dipakai dalam minimal satu diskusi kebijakan atau kajian pensiun dini, dan skenario dibagikan antarpemangku kepentingan.

6 Rekomendasi

6.1 Langkah Konkret

1. **Prioritaskan IPP tua dengan dampak kesehatan tinggi.** Pensiun dini paling layak secara keuangan untuk PLTU IPP yang pembayaran kapasitasnya masih berjalan. Prioritaskan unit yang juga memiliki biaya kesehatan per kWh tinggi, seperti Cirebon-1.
2. **Pastikan kompensasi didanai dari luar neraca PLN.** H2 hanya berlaku bila sebagian besar kompensasi berasal dari ETM/JETP atau dana iklim. Tanpa itu, pensiun dini memindahkan beban ke tarif dan APBN.
3. **Hitung pembangkit pengganti sejak awal.** Jendela oversupply Jawa-Bali praktis menutup pada 2027-2028. Setiap usulan pensiun dini setelahnya perlu memasukkan biaya pengganti bersih, misalnya PLTS skala besar dengan baterai.
4. **Dorong PLTS atap lewat jalur yang tidak memukul pendapatan PLN.** Jalur yang paling seimbang adalah gedung pemerintah, karena tagihan yang dihemat kembali ke APBN. Mengembalikan net metering secara luas membutuhkan mekanisme kompensasi pendapatan PLN, misalnya dari dana iklim yang dihitung dari nilai kesehatan.
5. **Gunakan alat terbuka dalam kajian Permen ESDM 10/2025.** Kajian enam bulan PLN dan evaluasi tim kerja gabungan sebaiknya memakai asumsi yang dapat diperiksa publik, misalnya lewat PowerShift.

6.2 Peran Aktor

Tabel 4: Pembagian peran aktor

Aktor	Tindakan
Kementerian ESDM	Menetapkan daftar kandidat pensiun dini berbasis kriteria Pasal 11 dan biaya kesehatan, memakai alat terbuka dalam evaluasi tim kerja gabungan
PLN	Menyediakan data pembayaran kapasitas dan akhir PPA untuk kajian, menghitung kebutuhan pembangkit pengganti
Kementerian Keuangan	Menyusun skema kompensasi dari dana luar dan menghitung penghematan subsidi serta tagihan pemerintah
Mitra ETM/JETP dan ADB	Mengalihkan dana Cirebon-1 ke paket IPP tua dengan dampak kesehatan tinggi
Pemerintah daerah	Memasang PLTS atap di gedung pemerintah dan menyiapkan program alih keterampilan pekerja PLTU
Akademisi dan masyarakat sipil	Memelihara data dan model PowerShift, menyosialisasikan hasil kepada publik

Secara keseluruhan, transisi PLTS atap dan pensiun dini PLTU macet karena manfaatnya dirasakan masyarakat (kesehatan, tagihan) sementara biayanya jatuh ke PLN dan APBN. Paket yang memilih PLTU dengan tepat, mendanai kompensasi dari luar, dan memasang PLTS atap lewat jalur pemerintah dapat menyeimbangkan kedua sisi itu.

7 Tabel Kontribusi

Kelompok 17 terdiri atas Tim Laporan, Tim PPT, dan Tim Presentasi. Rincian kontribusi mengikuti pembagian kerja pada laporan kelompok. Anggota yang rinciannya tidak tercatat ditulis sesuai peran timnya.

No	Nama	NIM	Tim	Kontribusi
1	Lidya Savarani Tarigan	15024071	Laporan	Menyusun subbab 1.1 sampai 1.5 laporan kelompok (latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat) dan membagi serta memantau tugas subkelompok laporan
2	Pande I Made Niko Mevano W P	10623042	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
3	Haidar Islama Muhammad Firdaus	15524057	Laporan	Menyusun subbab 2.3 analisis dampak PLTU terhadap sosial dan masyarakat beserta referensinya
4	Nayma Feby Nur Safitri	10524057	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
5	Alya Gita Khairani	15325093	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
6	Isnaya Zalfa Kamila	13224028	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
7	Kayla Olivia Putri	18124013	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
8	Bram Sebastian Pangaribuan	18224076	Laporan	Menginisiasi format laporan ilmiah kelompok dan melakukan proofread dokumen laporan

No	Nama	NIM	Tim	Kontribusi
9	Muhammad Rafi Hikaru Rahman	15325021	Laporan	Menyusun subbab 4.1 kebaruan inovasi: risiko ekonomi, kapasitas fiskal, aset terbengkalai, dan perbandingan dengan kajian terdahulu
10	Ananda Ghibran Fadlilah	13123086	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
11	Muhammad Azhar Shiddiq	13123129	Laporan	Penyusunan laporan kelompok
12	Dimas Rayhan	12023096	Laporan	Menyusun subbab 3.4 matriks perbandingan opsi, 5.1 estimasi biaya, dan 5.4 indikator keberhasilan, serta daftar isi, daftar tabel, dan daftar pustaka
13	Azzahra Rizqi Saffa	10124084	Laporan	Menyusun subbab 4.3 kontekstualisasi dan uji kesesuaian Indonesia
14	Alzena Atha Audya	15024052	PPT	Penyusunan materi presentasi
15	Magdalena Conny H.C.L.T	13424036	PPT	Penyusunan materi presentasi
16	Danica Giovanni	10524012	PPT	Penyusunan materi presentasi
17	Angga Setiawan	15124066	PPT	Penyusunan materi presentasi
18	Franzeska Jessica Mattea	12225128	PPT	Penyusunan materi presentasi
19	Elja Manuella Joesta Damanik	15325014	PPT	Menyusun slide presentasi bagian latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan manfaat
20	Muhamad Nazih Najmudin	13523144	PPT	Menyusun slide presentasi bagian opsi adaptasi, mengembangkan platform PowerShift, serta menyusun laporan dan dokumen kajian PowerShift
21	Raynee Soe Putra	18023017	Presentasi	Menyusun rencana pengerjaan dan gagasan awal, menyiapkan naskah, dan menjadi juru bicara presentasi
22	Jessica Aulia Cahyana	15124027	Presentasi	Persiapan dan penyampaian presentasi
23	Fahri Masis Nurhidayat	12324059	Presentasi	Persiapan dan penyampaian presentasi
24	Qabil Radhiqa Handoyo	15124032	Presentasi	Persiapan dan penyampaian presentasi

Daftar Pustaka

Agafonkin, V. (2023). *Leaflet* (Version 1.9). Retrieved November 5, 2026, from https://leafletjs.com/

Asian Development Bank. (2023, December 3). *New agreement aims to retire Indonesia 660 MW coal plant almost 7 years early*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.adb.org/news/new-agreement-aims-retire-indonesia-660-mw-coal-plant-almost-7-years-early

Centre for Research on Energy and Clean Air & Institute for Essential Services Reform. (2023, July). *Health benefits of just energy transition and coal phase-out in Indonesia*. CREA and IESR. Retrieved November 5, 2026, from https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/07/CREA_IESR_Health-Benefits-of-Just-Energy-Transition-and-Coal-Phase-out-in-Indonesia_EN_07.2023.pdf

Chart.js contributors. (2024). *Chart.js* (Version 4). Retrieved November 5, 2026, from https://www.chartjs.org/

Climate Interactive & MIT Sloan Sustainability Initiative. (n.d.). *En-ROADS climate solutions simulator*. Retrieved November 5, 2026, from https://en-roads.climateinteractive.org/

CNBC Indonesia. (2026, February 1). *Konsumsi listrik RI di 2025 tumbuh 3,75%*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20260201105811-4-707073/konsumsi-listrik-ri-di-2025-tumbuh-375

CNN Indonesia. (2025, April 22). *Bahlil rilis aturan peta jalan pensiun dini PLTU*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250422145518-85-1221332/bahlil-rilis-aturan-peta-jalan-pensiun-dini-pltu

Denholm, P., Drury, E., & Margolis, R. (2009). *The Solar Deployment System (SolarDS) model: Documentation and sample results* (NREL/TP-6A2-45832). National Renewable Energy Laboratory. Retrieved November 5, 2026, from https://www.nrel.gov/docs/fy10osti/45832.pdf

Global Energy Monitor. (2026, July). *Global Coal Plant Tracker* (Version July 2026 release) [Data set]. Retrieved November 5, 2026, from https://globalenergymonitor.org/projects/global-coal-plant-tracker/

Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2017, August). *Overpaid and underutilized: How capacity payments to coal-fired power plants could lock Indonesia into a high-cost electricity future*. IEEFA. Retrieved November 5, 2026, from https://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/08/Overpaid-and-Underutilized_How-Capacity-Payments-to-Coal-Fired-Power-Plants-Could-Lock-Indonesia-into-a-High-Cost-Electricity-Future-_August2017.pdf

Institute for Essential Services Reform. (n.d.). *SolarHub Indonesia*. Retrieved November 5, 2026, from https://solarhub.id/

Institute for Essential Services Reform. (2024). *Permen ESDM No. 2/2024 membatasi partisipasi publik untuk mendukung transisi energi lewat PLTS atap*. Retrieved November 5, 2026, from https://iesr.or.id/permen-esdm-no-2-2024-membatasi-partisipasi-publik-untuk-mendukung-transisi-energi-lewat-plts-atap/

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC. Retrieved November 5, 2026, from https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

Kabar Bursa. (2024). *Peneliti IESR usul pengalihan subsidi listrik ke PLTS atap*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.kabarbursa.com/market-hari-ini/peneliti-iesr-usul-pengalihan-subsidi-listrik-ke-plts-atap

Kefford, B. M., Ballinger, B., Schmeda-Lopez, D. R., Greig, C., & Smart, S. (2018). The early retirement challenge for fossil fuel power plants in deep decarbonisation scenarios. *Energy Policy*, *119*, 294–306. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.04.018

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/revisi-permen-esdm-plts-atap-skema-jual-beli-listrik-dihapuskan-

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2025). *Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.hukumonline.com/berita/a/permen-esdm-10-2025-dan-transisi-ketenagalistrikan-di-indonesia-lt68179dd259f47

Kompas TV. (2025, December 31). *Resmi, tarif listrik PLN per kWh Januari 2026 subsidi dan non-subsidi tidak naik*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.kompas.tv/ekonomi/640978/resmi-tarif-listrik-pln-per-kwh-januari-2026-subsidi-dan-non-subsidi-tidak-naik

Kontan. (2025a, July 1). *Subsidi listrik diusulkan capai Rp104,97 triliun di tahun 2026*. Retrieved November 5, 2026, from https://nasional.kontan.co.id/news/subsidi-listrik-diusulkan-capai-rp-10497-triliun-di-tahun-2026

Kontan. (2025b, September 3). *Realisasi terpasang PLTS atap sebesar 538 MWp hingga Juli 2025*. Retrieved November 5, 2026, from https://industri.kontan.co.id/news/realisasi-terpasang-plts-atap-sebesar-538-mwp-hingga-juli-2025

Koplitz, S. N., Jacob, D. J., Sulprizio, M. P., Myllyvirta, L., & Reid, C. (2017). Burden of disease from rising coal-fired power plant emissions in Southeast Asia. *Environmental Science & Technology*, *51*(3), 1467–1476. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b03731

Listrik Indonesia. (2025, May 27). *Tambahan kapasitas listrik Jamali bakal tembus 33,5 GW*. Retrieved November 5, 2026, from https://listrikindonesia.com/detail/16768/tambahan-kapasitas-listrik-jamali-bakal-tembus-335-gw

Matahari TV. (2024, February 12). *PLN UIP2B Jamali proyeksikan sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali dalam kondisi aman di hari H Pemilu*. Retrieved November 5, 2026, from https://matahari.tv/pln-uip2b-jamali-proyeksikan-sistem-kelistrikan-jawa-madura-dan-bali-dalam-kondisi-aman-di-hari-h-pemilu/

Mongabay. (2026, January 15). *Indonesia backs away from coal exit test case amid financial and political pushback*. Retrieved November 5, 2026, from https://news.mongabay.com/2026/01/indonesia-backs-away-from-coal-exit-test-case-amid-financial-and-political-pushback/

PT PLN (Persero). (2026). *Statistik PLN 2025 (unaudited)*. PT PLN (Persero). Retrieved November 6, 2026, from https://www.pln.co.id/webapi/media/file/webkorp/asset/eac6296a-541f-4e89-acef-86db3c4b7df4.pdf

Purba, C. (2025, December 5). *Airlangga confirms Cirebon-1 early retirement canceled, ADB funds to be shifted*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.petromindo.com/news/article/airlangga-confirms-cirebon-1-early-retirement-canceled-adb-funds-to-be-shifted

pv magazine. (2024, June 12). *Indonesia targets more than 5.7 GW of rooftop solar by 2028*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.pv-magazine-australia.com/2024/06/12/indonesia-targets-more-than-5-7-gw-of-rooftop-solar-by-2028/

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik*. Retrieved November 5, 2026, from https://peraturan.bpk.go.id/Details/225308/perpres-no-112-tahun-2022

Resosudarmo, B. P., Rezki, J. F., & Effendi, Y. (2023). Prospects of energy transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(2), 149–177. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2238336

Rhamadanty, S. (2025, November 17). *Menteri Bahlil pastikan harga batubara DMO tetap US$70 per ton*. Retrieved November 5, 2026, from https://industri.kontan.co.id/news/menteri-bahlil-pastikan-harga-batubara-dmo-tetap-us70-per-ton

Runfola, D., Anderson, A., Baier, H., Crittenden, M., Dowker, E., Fuhrig, S., et al. (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLOS ONE*, *15*(4), e0231866. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231866

Sani, A. D. (2025, March 27). *Indonesia's first early coal retirement raises concerns over labour rights and environmental damage compensation*. Eco-Business. Retrieved November 5, 2026, from https://www.eco-business.com/news/indonesias-first-early-coal-retirement-raises-concerns-over-labour-rights-and-environmental-damage-compensation

Sengupta, R., & Pandey, K. (2018, May 17). *Rooftop solar power's massive job potential untapped*. Down To Earth. Retrieved November 5, 2026, from https://www.downtoearth.org.in/amp/story/energy/rooftop-solar-power-s-massive-job-potential-untapped-60563

Siahaan, R. (2026, August 3). *Indonesia's power reserve could fall below safe level by 2027, experts warn*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.petromindo.com/news/article/indonesia-s-power-reserve-could-fall-below-safe-level-by-2027-experts-warn

Tenggara Strategics. (2024, February 16). *Updated rooftop solar panels ruling eliminates net metering*. Retrieved November 5, 2026, from https://asset.tenggara.id/backgrounder/tenggara-backgrounder-february-16-2024/updated-rooftop-solar-panels-rulings-eliminates-net-metering

TransitionZero. (2022a). *Coal Asset Transition Tool: Indonesia*. Retrieved November 5, 2026, from https://transition-zero.vercel.app/products/coal-asset-transition-tool/tz-cat-indonesia

TransitionZero. (2022b). *Indonesia's coal retirement conundrum*. Retrieved November 5, 2026, from https://transition-zero.vercel.app/insights/indonesias-coal-retirement-conundrum

World Bank Group, ESMAP, & Solargis. (2019). *Global Solar Atlas 2.0: Photovoltaic power potential (PVOUT) GIS data* [Data set]. Retrieved November 5, 2026, from https://globalsolaratlas.info/download

World Resources Institute. (n.d.). *A tool for designing a policy package to achieve Indonesia's climate targets*. Retrieved November 5, 2026, from https://www.wri.org/research/tool-designing-policy-package-achieve-indonesias-climate-targets

A Hitung Tangan Paket Cirebon-1

Hitung tangan disusun independen dari kode aplikasi untuk preset Paket Cirebon-1: nilai ekspor 65%, kuota 1.500 MW per tahun, gedung pemerintah 100 MW per tahun, 5% subsidi dialihkan, Cirebon-1 pensiun 2035, dan 25% kompensasi ditanggung PLN. Selisih dengan hasil aplikasi di bawah 0,01% untuk seluruh komponen.

Tabel 6: Hitung tangan neraca PLN Paket Cirebon-1 terhadap baseline

Komponen (Rp T, kecuali disebut)	2030	2035	2040
Kapasitas PLTS atap (MWp)	5.937	12.525	19.112
Pendapatan PLN hilang	-4,80	-10,54	-16,29
Kompensasi ekspor PLTS	-2,87	-6,44	-10,01
Biaya energi dihemat	3,03	6,75	10,55
Pembayaran kapasitas dihemat	0,00	1,91	1,91
Porsi PLN kompensasi pensiun	0,00	-0,17	-0,17
Pembangkit pengganti	0,00	-1,31	-1,31
Neraca PLN	-4,64	-9,80	-15,32

Langkah perhitungan:

1. PVOUT rata-rata tertimbang penjualan listrik PLN per provinsi: 1.423,5 kWh/kWp per tahun.

2. Balik modal rumah tangga non subsidi tanpa ekspor: Rp15 juta / (1.423,5 × 1.444,70 × 0,4) = 18,2 tahun. Dengan ekspor 65%: 9,2 tahun.

3. Tambahan pasar = tren × porsi segmen × exp(−0,3 × 9,2) / exp(−0,3 × 18,2), naik bertahap selama 4 tahun dan dibatasi kuota.

4. Biaya marjinal armada PLTU: Rp494 per kWh dari harga DMO US$70 per ton dan heat rate GEM.

5. Cirebon-1 pada 2035: pembayaran kapasitas 660 MW × US$175/kW × Rp16.500 = Rp1,91 triliun. Porsi PLN kompensasi 25% × Rp1,045 miliar × 660 MW = Rp0,17 triliun. Pembangkit pengganti 660 MW × US$120/kW × Rp16.500 = Rp1,31 triliun.

B Tabel Asumsi

Status “terverifikasi” berarti angka dicocokkan dengan dokumen sumber. Kode sumber mengacu pada daftar pustaka (lihat juga halaman Sumber di aplikasi).

Parameter	Nilai	Sumber	Status
Tahun dasar	2025 tahun	-	asumsi
Beban puncak tertinggi Jawa-Madura-Bali	28.077 MW	B-MATAHARI-2024	terverifikasi
Reserve margin Jawa-Madura-Bali 2025	0,375 fraksi	B-PETROMINDO-RESERVE	terverifikasi

Parameter	Nilai	Sumber	Status
Pertumbuhan beban dan penjualan	0,0445 per tahun	B-PETROMINDO-RESERVE	terverifikasi
Tambahan daya mampu 2026-2028	1.000 MW/tahun	B-PETROMINDO-RESERVE	asumsi
Batas bawah reserve margin yang direkomendasikan	0,33 fraksi	B-PETROMINDO-RESERVE	terverifikasi
Penjualan listrik PLN 2025	317,69 TWh	B-CNBC-SALES-2025	terverifikasi
Porsi penjualan Jawa-Bali	0,695 fraksi	D-PLN-STAT-2025	terverifikasi
Biaya pokok penyediaan 2026	1.874 Rp/kWh	B-KONTAN-SUBSIDI-2026	terverifikasi
Kurs	16.500 Rp/US$	B-KONTAN-SUBSIDI-2026	terverifikasi
Tingkat diskonto NPV	0,08 per tahun	assumption	asumsi
Porsi kerugian PLN yang ditutup APBN	1 fraksi	assumption	asumsi
Mulai tahun PLN menambah pembangkit untuk menjaga target cadangan	2029 tahun	B-LISTRIKID-RUPTL-JAMALI	asumsi
Harga batu bara DMO untuk PLN	70 US$/ton	B-KONTAN-DMO-2026	terverifikasi
Kalori acuan harga DMO	6.322 kcal/kg	B-KONTAN-DMO-2026	perlu cek
Biaya variabel non bahan bakar PLTU	50 Rp/kWh	assumption	asumsi
Pembayaran kapasitas IPP (komponen A)	175 US$/kW/tahun	P-IEEFA-2017	asumsi
Biaya tetap O&M PLTU milik PLN	40 US$/kW/tahun	assumption	asumsi
Nilai buku PLTU milik PLN tahun 2022	762.000 US$/MW	B-PELABUHANRATU-VALUASI	perlu cek
Kompensasi pensiun dini, estimasi skema ETM	1,04 miliar Rp/MW/tahun dipercepat	B-REUTERS-CIREBON-2022	terverifikasi
Kompensasi pensiun dini, klaim PLN	18,18 miliar Rp/MW/tahun dipercepat	B-PETROMINDO-CIREBON-BATAL	terverifikasi
Pekerja langsung per MW	0,4545 orang/MW	B-ECOBUSINESS-CIREBON	terverifikasi
Biaya kapasitas pembangkit pengganti	120 US$/kW/tahun	assumption	asumsi
Kematian dini rata-rata armada PLTU	258,6 kematian/GW/tahun	P-CREA-IESR-2023	terverifikasi
Biaya kesehatan per kematian	704.762 US$/kematian	P-CREA-IESR-2023	terverifikasi
PLTS atap terpasang nasional Juli 2025	538 MWp	B-KONTAN-ROOFTOP-2025	terverifikasi
Porsi PLTS atap di Jawa-Bali	0,8 fraksi	assumption	asumsi
Tambahan PLTS atap Jawa-Bali dengan aturan sekarang	240 MWp/tahun	B-KONTAN-ROOFTOP-2025	asumsi
Kuota PLTS atap Jawa-Bali per tahun	800 MW/tahun	B-PVMAG-QUOTA	asumsi
Koefisien kurva pangsa pasar vs balik modal	0,3 1/tahun	P-NREL-SOLARDS	perlu cek
Umur PLTS atap	25 tahun	assumption	asumsi
Lapangan kerja PLTS atap	24,72 job-year/MW	P-CEEW-2017	terverifikasi

Parameter	Nilai	Sumber	Status
Keluaran puncak AC per kWp	0,75 fraksi	`assumption`	asumsi
PLTS atap: Rumah tangga non subsidi	Rp15 jt/kWp, pakai sendiri 40%, tarif Rp1.444,70	`B-KOMPASTV-TARIF-2026`	asumsi
PLTS atap: Bisnis	Rp13 jt/kWp, pakai sendiri 80%, tarif Rp1.224,83	`D-PLN-STAT-2025`	asumsi
PLTS atap: Industri	Rp11 jt/kWp, pakai sendiri 90%, tarif Rp1.085,39	`D-PLN-STAT-2025`	asumsi
PLTS atap: Gedung pemerintah	Rp13 jt/kWp, pakai sendiri 80%, tarif Rp1.583,12	`D-PLN-STAT-2025`	asumsi
PLTS atap: Program rumah tangga subsidi	Rp12 jt/kWp, pakai sendiri 50%, tarif Rp605,00	`B-KOMPASTV-TARIF-2026`	asumsi
Lama respons pasar PLTS atap terhadap perubahan aturan	4 tahun	`assumption`	asumsi
Subsidi listrik 2026	101.170 miliar Rp/tahun	`B-KONTAN-SUBSIDI-2026`	terverifikasi
Pelanggan subsidi 2026	44.880.000 pelanggan	`B-KONTAN-SUBSIDI-2026`	terverifikasi
Porsi subsidi di Jawa-Bali	0,61 fraksi	`D-PLN-STAT-2025`	asumsi

C Daftar Unit PLTU

Unit PLTU operasi terhubung jaringan PLN di Jawa-Bali (Global Energy Monitor, 2026). Tahun pensiun baseline memakai rencana pensiun GEM jika ada, akhir PPA 30 tahun untuk IPP, atau umur desain 40 tahun untuk PLTU milik PLN.

PLTU	Unit	MW	Mulai	Tipe	Pensiun baseline	tCO_2/MWh
Adipala	Unit 1	660	2015	PLN	2055	0,94
Batang (Central Java Power)	Unit 1	950	2022	IPP	2052	0,84
Batang (Central Java Power)	Unit 2	950	2022	IPP	2052	0,84
Celukan Bawang	Unit 1	142	2015	IPP	2045	1,15
Celukan Bawang	Unit 2	142	2015	IPP	2045	1,15
Celukan Bawang	Unit 3	142	2015	IPP	2045	1,15
Cilacap Sumber	Phase I Unit 1	300	2006	IPP	2036	1,15
Cilacap Sumber	Phase I Unit 2	300	2006	IPP	2036	1,15
Cilacap Sumber	Phase II Unit 3	660	2016	IPP	2046	0,94
Cilacap Sumber	Phase III Unit 4	1.000	2019	IPP	2049	0,84
Cirebon	Unit 1	660	2012	IPP	2042	0,94
Cirebon	Unit 2	924	2023	IPP	2053	0,84
Indramayu	Unit 1	330	2010	PLN	2050	1,06

PLTU	Unit	MW	Mulai	Tipe	Pensiun baseline	tCO_2/MWh
Indramayu	Unit 2	330	2011	PLN	2051	1,06
Indramayu	Unit 3	330	2011	PLN	2051	1,06
Jawa-7	Unit 1	991	2019	IPP	2049	0,84
Jawa-7	Unit 2	991	2020	IPP	2050	0,84
Labuan	Unit 1	300	2009	PLN	2049	1,06
Labuan	Unit 2	300	2010	PLN	2050	1,06
Lontar	Unit 1	315	2011	PLN	2051	1,06
Lontar	Unit 2	315	2012	PLN	2052	1,06
Lontar	Unit 3	315	2012	PLN	2052	1,06
Lontar	Unit 4	315	2024	PLN	2064	0,92
Pacitan	Unit 1	315	2011	PLN	2051	1,06
Pacitan	Unit 2	315	2011	PLN	2051	1,06
Paiton	Unit 1	400	1994	PLN	2030	1,19
Paiton	Unit 2	400	1993	PLN	2033	1,19
Paiton Baru	Unit 09	660	2012	PLN	2052	0,97
Paiton-1	Unit 7	615	1999	IPP	2029	1,06
Paiton-1	Unit 8	615	1999	IPP	2029	1,06
Paiton-2	Unit 1	660	2000	IPP	2030	1,06
Paiton-2	Unit 2	660	2000	IPP	2030	1,06
Paiton-3	Unit 1	815	2012	IPP	2042	0,94
Pelabuhan Ratu	Unit 1	350	2013	PLN	2045	1,06
Pelabuhan Ratu	Unit 2	350	2013	PLN	2045	1,06
Pelabuhan Ratu	Unit 3	350	2013	PLN	2045	1,06
Rembang	Unit 1	315	2011	PLN	2051	1,06
Rembang	Unit 2	315	2011	PLN	2051	1,06
Serang	Unit 1	660	2017	IPP	2047	0,85
Suralaya	Phase I Unit 1	400	1984	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase I Unit 2	400	1985	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase I Unit 3	400	1988	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase I Unit 4	400	1989	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase II Unit 1	600	1996	PLN	2036	1,10
Suralaya	Phase II Unit 2	600	1997	PLN	2037	1,06
Suralaya	Phase II Unit 3	600	1997	PLN	2037	1,06
Suralaya	Unit 08	625	2011	PLN	2051	0,97
Suralaya	Unit 09	1.000	2025	IPP	2055	0,84
Suralaya	Unit 10	1.000	2025	IPP	2055	0,84
Tanjung Awar-Awar	Unit 1	350	2012	PLN	2052	1,06
Tanjung Awar-Awar	Unit 2	350	2013	PLN	2053	1,06
Tanjung Jati B	Unit 1	660	2006	IPP	2036	1,04
Tanjung Jati B	Unit 2	660	2006	IPP	2036	1,04
Tanjung Jati B	Unit 3	660	2011	IPP	2041	0,95
Tanjung Jati B	Unit 4	660	2012	IPP	2042	0,95
Tanjung Jati B	Unit 5	1.000	2022	IPP	2047	0,84
Tanjung Jati B	Unit 6	1.000	2022	IPP	2047	0,84